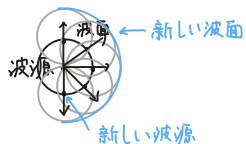


ホイヘンスの原理

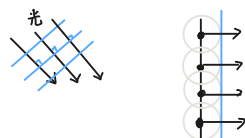
惠根斯原理

往外扩散的圆形波日语叫素元波 (灰色圆)

円形波

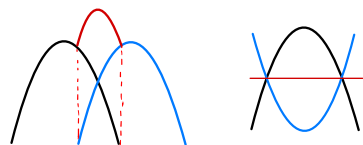


直線波

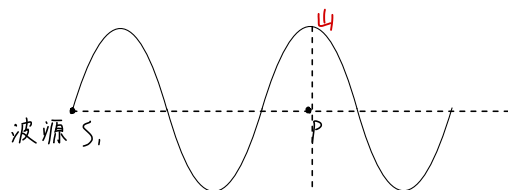
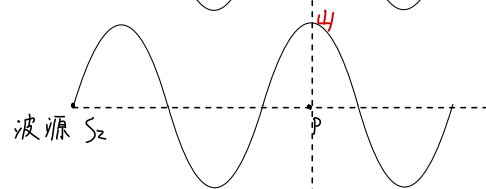
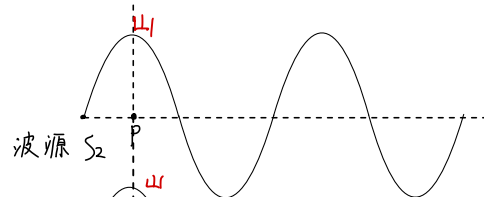
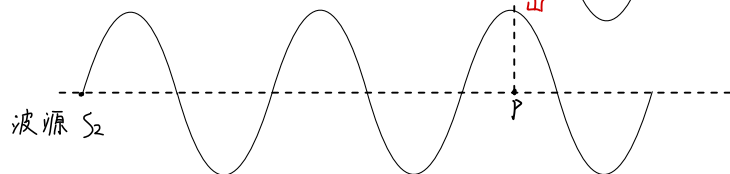


波の干渉

① 重ね合わせの原理



正弦波の重ね合わせを考える。(同位相)

 $t=0$  $S_1P - S_2P = 0$  $S_1P - S_2P = \lambda$  $S_1P - S_2P = -\lambda$

S1P和S2P差整数倍の波长，即可保证在P点加强

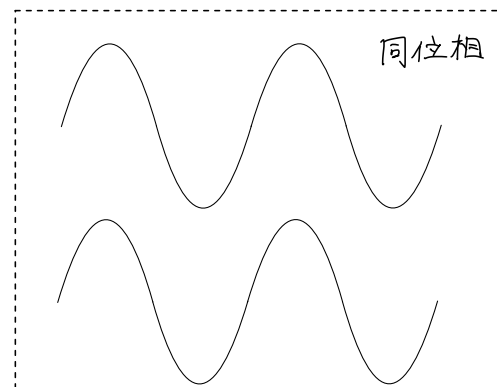
同位相

$\left\{ \begin{array}{l} P \text{ で 強くなる条件は: 山 プラス 山} \\ P \text{ で 弱くなる条件は: 山 プラス 谷} \end{array} \right.$

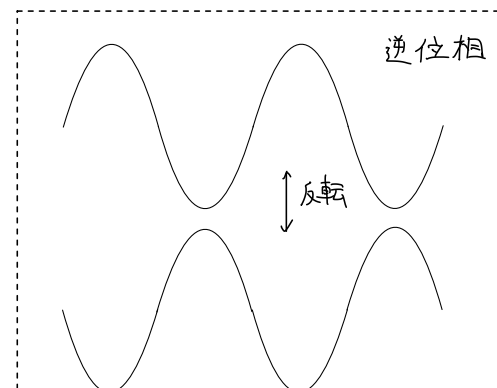
$$|S_1P - S_2P| = m\lambda$$

 $(m=0, 1, 2, \dots)$

$$|S_1P - S_2P| = (m + \frac{1}{2})\lambda$$



同位相



逆位相

反転



同位相

$$\begin{cases} P \text{ で 強め 合う 条件 は : 山 プラス 山} & |S_1P - S_2P| = m\lambda \\ P \text{ で 弱め 合う 条件 は : 山 プラス 谷} & |S_1P - S_2P| = (m + \frac{1}{2})\lambda \end{cases} \quad (m=0, 1, 2, \dots)$$

★

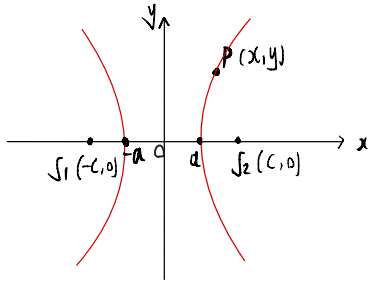
まじや

逆位相

$$\begin{cases} P \text{ で 強め 合う 条件 は : 山 プラス 山} & |S_1P - S_2P| = (m + \frac{1}{2})\lambda \\ P \text{ で 弱め 合う 条件 は : 山 プラス 谷} & |S_1P - S_2P| = m\lambda \end{cases} \quad (m=0, 1, 2, \dots)$$

干渉 波の重ね合わせにより，大きく振動している位置と全く振動しない位置が交互に現れる現象。

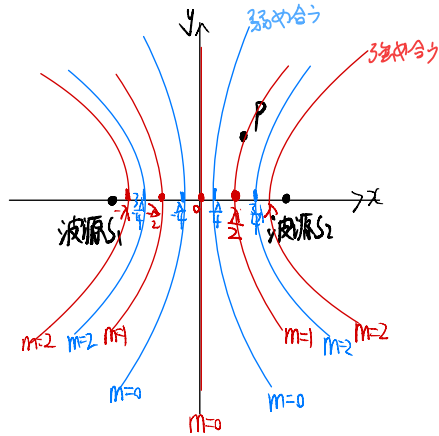
双曲線



$$|S_1P - S_2P| = 2a \text{ をみたす } P \text{ の軌跡 : 双曲線}$$

干涉条件の式子满足双曲线の数学定义
因此水面波的干涉明暗条纹一定是双曲线

水面波の干渉



$$P \text{ で 強め 合う 条件 : } |S_1P - S_2P| = m\lambda \quad (m=0, 1, 2, \dots)$$

m が定まると $m\lambda$ が定数なので P が双曲線上にある。ここで $a = \frac{m}{2}\lambda$

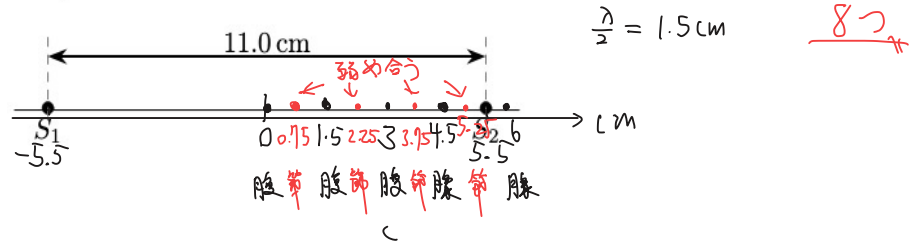
$$P \text{ で 弱め 合う 条件 : } |S_1P - S_2P| = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad (m=0, 1, 2, \dots)$$

m が定まると $m\lambda$ が定数なので P が双曲線上にある。ここで $a = \frac{2m+1}{4}\lambda$

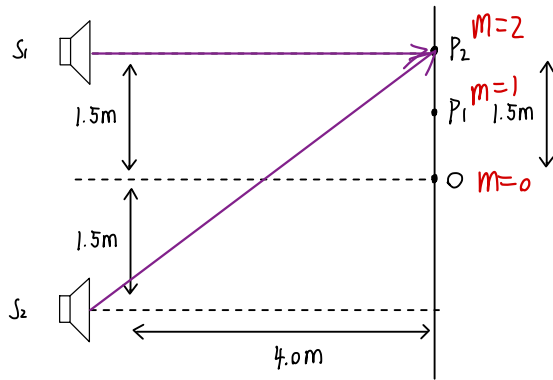
x軸の明暗情况，可以直接当作定常波分析
红色加强点为腹，蓝色减弱点为节



水面上の 11.0 cm 離れた 2 つの点 S_1, S_2 を波源として、波長が 3.0 cm で、同じ振幅、同じ位相の円形波が出ている。 S_1, S_2 を結ぶ直線上に、水面がほとんど振動しない点はいくつあるか求めよ。



音波の干渉



P_1, P_2 : 強く聞こえる点 两条音波在 P_1, P_2 产生叠加

問: 同位相の場合, スピーカーから出ている振動数 f を求めよ.

$$S_1P_2 = 4.0 \text{ m} \quad S_2P_2 = 5.0 \text{ m}$$

$$|S_1P_2 - S_2P_2| = 2\lambda \quad \text{すなわち} \quad 1.0 \text{ m} = 2\lambda \Rightarrow \lambda = 0.50 \text{ m}$$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3.4 \times 10^3 \text{ m/s}}{0.50 \text{ m}} = 6800 \text{ Hz}$$

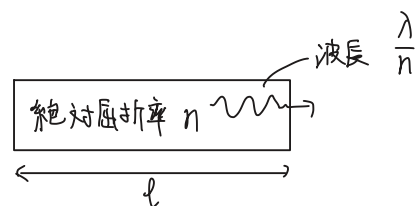
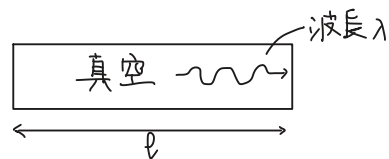


2.3 光

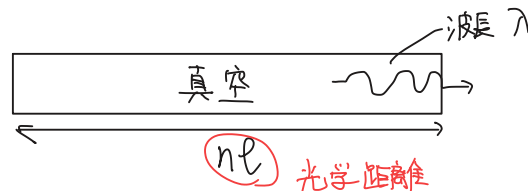
2.3.1 光の干渉

光学距離 (光路長)

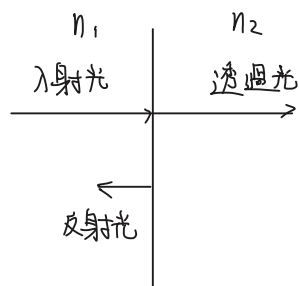
絶対屈折率 $\times$ 幾何距離



$\Leftrightarrow$



π ずれ (位相の反転)



$n_1 > n_2$: 自由端反射

反射光は π ずれ無し

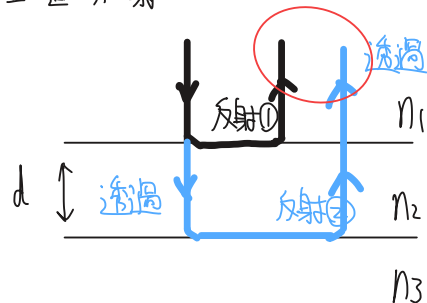
$n_1 < n_2$: 固定端反射

反射光は π ずれ有り

薄膜に於ける干渉

強 (弱) 合う条件

(1) 垂直入射



$(n_1 > n_2 > n_3)$

反射①: $n_1 \rightarrow n_2$ $n_1 > n_2$ (自由端) π ずれ無し

反射②: $n_2 \rightarrow n_3$ $n_2 > n_3$ (自由端) π ずれ無し

同位相 { 強め合う条件は: $(2d) \times n_2 = m\lambda$ $\leftarrow$ 真空中の波長
弱め合う条件は: $(2d) \times n_2 = (m + \frac{1}{2})\lambda$

同位相 { 強め合う条件は: (光学距離の差) = $m\lambda$ $\leftarrow$ 真空中の波長
弱め合う条件は: (光学距離の差) = $(m + \frac{1}{2})\lambda$

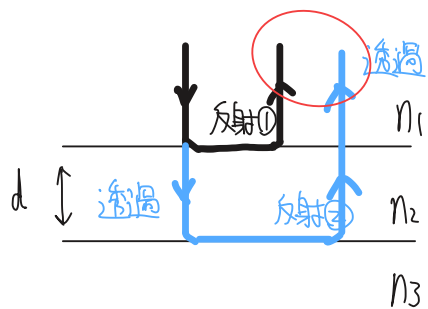
逆位相 { 強め合う条件は: (光学距離の差) = $(m + \frac{1}{2})\lambda$ $\leftarrow$ 真空中の波長
弱め合う条件は: (光学距離の差) = $m\lambda$



旅人学堂

強(弱) 合う条件

透過和自由端反射不改变位相。
固定端反射发生反相 (π ずれ)



反射 ①: $n_1 \rightarrow n_2$ $n_1 > n_2$ (自由端) π ずれ無し

反射 ②: $n_2 \rightarrow n_3$ $n_2 < n_3$ (固定端) π ずれ有り

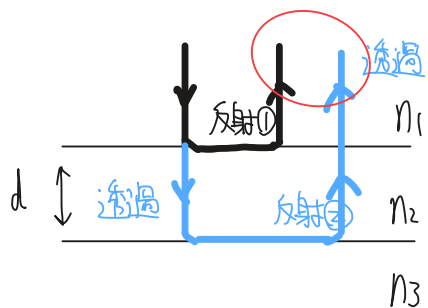
真空中の波長

逆位相 { 強め合う条件は: $(2d) \times n_2 = (m + \frac{1}{2}) \lambda$ <
弱め合う条件は: $(2d) \times n_2 = m \lambda$

($n_2 < n_1 < n_3$) の場合を考えよう。

強(弱) 合う条件

透過和自由端反射不改变位相。
固定端反射发生反相 (π ずれ)



反射 ①: $n_1 \rightarrow n_2$ $n_1 < n_2$ (固定端) π ずれ有り

π ずれ $\times 2$: π ずれ無し

反射 ②: $n_2 \rightarrow n_3$ $n_2 < n_3$ (固定端) π ずれ有り

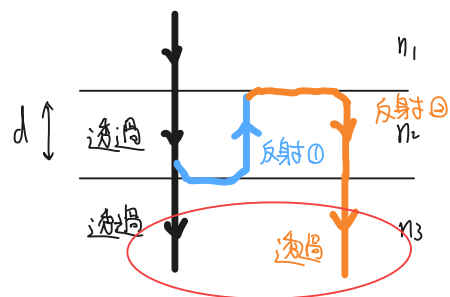
真空中の波長

同位相 { 強め合う条件は: $(2d) \times n_2 = m \lambda$ <
弱め合う条件は: $(2d) \times n_2 = (m + \frac{1}{2}) \lambda$

你反相, 我也反相, 最后大家还是同位相

($n_1 < n_2 < n_3$) の場合を考えよう。

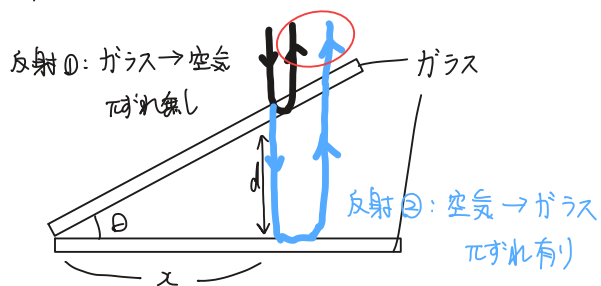
他のパターン:



旅人学堂

(2) 斜め入射 (割愛)

(3) < ± 型 楔形



$n_{\text{ガラス}} > n_{\text{空気}} \div 1$

$$\begin{cases} \text{強め合う条件: } 2d = (m + \frac{1}{2})\lambda \\ \text{弱め合う条件: } 2d = m\lambda \end{cases}$$

光路差 $2d = 2x \tan \theta \div 2x\theta$

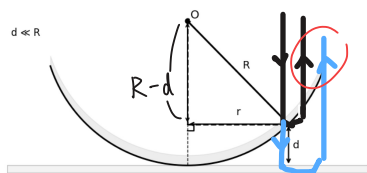
θ は極めて小さい: $\theta \div \sin \theta \div \tan \theta$

合計: πずれ × 1
逆位相

$$\begin{cases} \text{明線: } x = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2\theta} & \text{明線間隔: } \Delta x = \frac{\lambda}{2\theta} \\ \text{暗線: } x = m \frac{\lambda}{2\theta} & \text{暗線間隔: } \Delta x = \frac{\lambda}{2\theta} \end{cases}$$

(4) ニュートンリング

$d \ll R$ のとき、ニュートンリングの空気層の厚さ d が $d \approx \frac{r^2}{2R}$ と近似できることを示せ.



d は極めて小さい

$$\begin{cases} \text{強め合う条件: } 2d = (m + \frac{1}{2})\lambda \\ \text{弱め合う条件: } 2d = m\lambda \end{cases}$$

$$(R-d)^2 + r^2 = R^2 \text{ より } \underbrace{R^2 - 2Rd + d^2 + r^2}_{\approx 0} = R^2$$

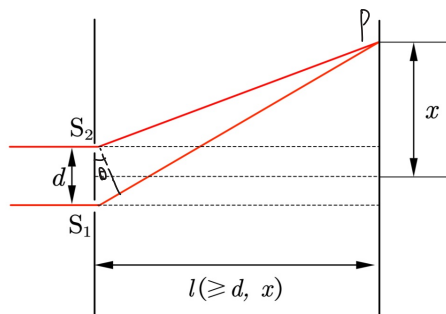
$$\Downarrow \\ d \div \frac{r^2}{2R}$$



旅人学堂

ヤングの実験

ヤングの実験において、光路差 $\Delta L = |S_2P - S_1P|$ は $\Delta L \approx \frac{dx}{l}$ と近似できることを示せ. (S_1, S_2 の間隔を d , スリットからスクリーンまでの距離を l , スクリーン中央 O からの距離を x とし, $x, d \ll l$ とする)



$$d \frac{x}{l} = \begin{cases} m\lambda & \text{強め合う} \\ (m + \frac{1}{2})\lambda & \text{弱め合う} \end{cases}$$

暗記!!

導出 2: 三平方の定理と一次近似三平方の定理より,

$$S_2P = \sqrt{l^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}, \quad S_1P = \sqrt{l^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2}$$

導出 1: 角度 θ による近似 $l \gg x, d$ のため, S_1P と S_2P はほぼ平行とみなせる. S_2 から S_1P に垂線 S_2H を引き出し, 一次近似 $\sqrt{1+u} \approx 1 + \frac{1}{2}u$ を用いる.

を下ろすと, 光路差 $\Delta L \approx S_1H$ となる. スクリーン上の点 P と中心 O がなす角を θ とすると, 幾何学的に $\angle S_1S_2H \approx \theta$ となる. 直角三角形 S_1S_2H より,

$$\Delta L = d \sin \theta$$

また, θ が非常に小さい ($\theta \ll 1$ ラジアン) ため,

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{l}$$

という近似が成り立つ. よって,

$$\Delta L \approx d \cdot \frac{x}{l} = \frac{dx}{l}$$

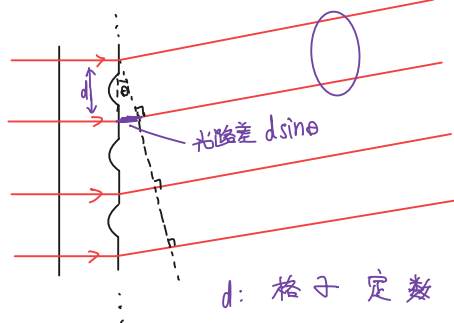
同様に S_2P も,

$$S_2P \approx l + \frac{(x - d/2)^2}{2l}$$

光路差 $\Delta L = S_1P - S_2P$ を計算する.

$$\begin{aligned} \Delta L &\approx \left(l + \frac{(x + d/2)^2}{2l} \right) - \left(l + \frac{(x - d/2)^2}{2l} \right) \\ &= \frac{1}{2l} [(x + d/2)^2 - (x - d/2)^2] \\ &= \frac{1}{2l} [(x^2 + xd + d^2/4) - (x^2 - xd + d^2/4)] \\ &= \frac{1}{2l} [2xd] = \frac{dx}{l} \end{aligned}$$

回折格子 (多数のスリット) 原理はヤングの実験と同じ



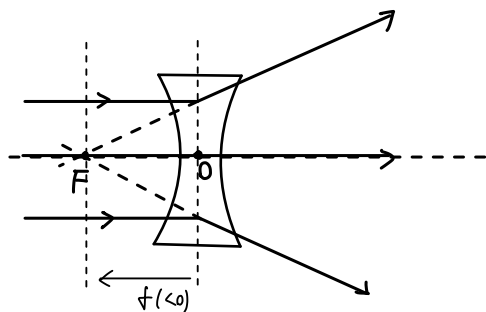
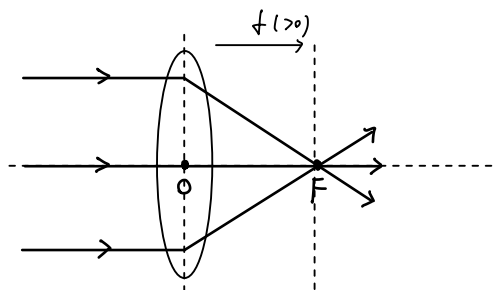
$$d \sin \theta = \begin{cases} m\lambda & \text{強め合う} \\ (m + \frac{1}{2})\lambda & \text{弱め合う} \end{cases}$$

暗記!!



林 研 学 堂

レンズ



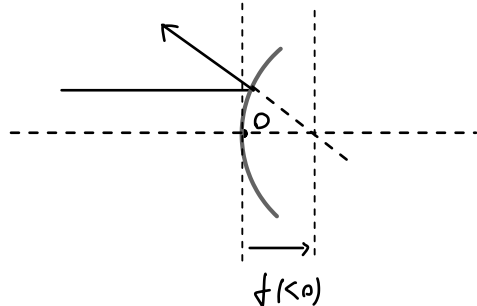
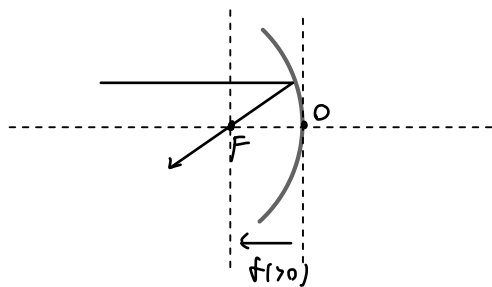
レンズの公式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad m = \left| \frac{b}{a} \right| \text{ (倍率)}$$

$$\begin{cases} \text{凸レンズ: } f > 0 \\ \text{凹レンズ: } f < 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b > 0: \text{実像} \\ b < 0: \text{虚像} \end{cases}$$

b はレンズの後方を正
レンズの前方を負

球面鏡



球面鏡の公式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad m = \left| \frac{b}{a} \right| \text{ (倍率)}$$

$$\begin{cases} \text{凹面鏡: } f > 0 \\ \text{凸面鏡: } f < 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b > 0: \text{実像} \\ b < 0: \text{虚像} \end{cases}$$

b は球面鏡の前方を正
球面鏡の後方を負

